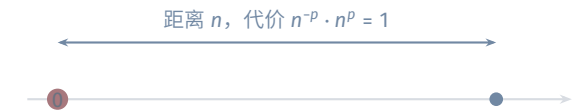
(a) $P_n = \delta_{1/n} \Rightarrow \delta_0$，但 $\mathrm{TV}(P_n, P) = 1$

连续探针看到质量在位置上不断靠近；
但事件 {0} 概率始终为 0，全变差判为完全不同

(b) $P_n = (1 - n^{-p})\delta_0 + n^{-p}\delta_n$：弱收敛，但 $W_p(P_n, P) = 1$



概率很小 × 距离很大 = 常数代价；
没有尾部的共同控制，Wasserstein 不收敛